硬件与Agent · 增量学习 04/07

ESP32选型先看项目契约

S3与N16R8只是开头，板型、外设和版本才决定能否运行

待验证

原长文和小智固定SHA支持树已读；真实886个板目录文件审计完成。未读出真实芯片容量、编译或烧录固件。

先记住

原文主线是用途→开源项目→支持板型。语音、智能家居和Agent外设的麦克风、屏幕、无线与驱动需求不同，性能最强不等于适配最好；本批只讨论方法，不给购买推荐或当前价格判断。

原帖：https://x.com/i/status/2112357123246178332
访问：2026-11-11（Asia/Shanghai）
知识库main：a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747

本册10个递进问题、10幅内联SVG、4个用途、4步可复跑实验。数字分清：作者报告 / 本批真实执行 / 教学合成 / 尚待验证。

Q01 为什么不是先挑最强芯片？

原文主线是用途→开源项目→支持板型。语音、智能家居和Agent外设的麦克风、屏幕、无线与驱动需求不同，性能最强不等于适配最好；本批只讨论方法，不给购买推荐或当前价格判断。



Q02 S3、C3、C6是同一板的配置吗？

它们是芯片系列，不是同一块板的内存选项。具体能力应查官方数据表和项目支持；原文把S3偏向语音、C3偏向简单IoT、C6偏向新家居协议，但这不是所有项目的硬限制。



Q03 N16R8里的两种存储有何不同?

常见命名表示16MB Flash和8MB PSRAM：前者放固件和资源，后者供运行时工作集使用。练习只解析这一缩写语法；实际容量还要读模块标识、Flash检测与启动日志，不能由商品标题替代。

Flash存储 → PSRAM工作集 → 系统启动

Q04 两个S3 N16R8为什么仍不通用?

屏幕控制器、音频codec、I2S引脚、按钮和电源电路可能不同。合成契约仅把codec由ES8311换成other，即使芯片容量不变也拒绝；这不是真实板厂合格证，而是兼容性判定示范。

相同芯片 → 不同外设 → 不同固件

Q05 怎样查当前支持而不是猜?

读取固定提交main/boards下的实际文件，并保留路径和SHA。实跑得到886个文件、173个叶目录；叶目录还可能包含资源子目录，所以不能把173写成支持173款板，README的171变体也是另一口径。

固定SHA → 板目录文件 → 配置核查

Q06 看到目录就能保证发布包可刷吗?

不能。还要匹配发布矩阵、对应版本固件、分区布局、Flash大小以及芯片修订。本实验只静态盘点树，没有拉取Release包、检查芯片或运行编译，目录存在只是一条候选证据。

目录候选 → 发布对应 → 设备核对

Q07 旧教程用ESP-IDF 5还能直接照做吗?

当前小智README_zh明确要求ESP-IDF v6.0.1或以上，推荐release/v6.1分支，不再支持5.x，并提到特定标签在C3上的问题。版本号与分支名不可混淆，本批没有安装SDK或实测这个问题。

旧教程版本 → 当前要求 → 固定工具链

Q08 Flash写入地址能从别的板教程复制吗?

不能。整包镜像与分段镜像是不同打包方式；分区和地址取决于该包的flash_args及板型说明。第5项宗主原文特别反对照搬整包写0x0，本批没有生成任何可直接误刷真实设备的指令。

整包镜像 → 分段参数 → 型号匹配

Q09 为什么先默认聊天再换形象？

这是单变量排障：先确认供电、固件、网络和语音基线，再换资源、后端和Agent。资源包格式与分区地址可能随版本变，不能把一次作者成功推广成通用写入步骤。

默认基线 → 单项修改 → 回归验证

Q10 没有硬件时今天能真正完成什么？

可以审计真实仓库树、解析规格表达、构造不兼容反例并保存输出。本批完成这些可在云端复跑的局部检查；USB识别、PSRAM读数、驱动、供电和烧录仍待真实设备与持有人配合。

云端审计 → 契约反例 → 真机待验

可以用在哪里?

1. 把目标用途转换为项目、板型、外设及版本核查表。
2. 用固定SHA的支持树确认板目录而非仅搜索商品名。
3. 把Flash与PSRAM分别记账，避免存得下却跑不动。
4. 发现教程与当前SDK版本差异，在动硬件前止损。

与旧知识的差异

不重复Muse/Gadgets分工概念，向规格书先行与源码取证补充板型契约案例；树文件数、目录数、发布变体数不能混用。

不越过的证据边界

原长文和小智固定SHA支持树已读；真实886个板目录文件审计完成。未读出真实芯片容量、编译或烧录固件。

完整来源见 sources.md；真实命令与首次失败见 experiment-log.md。代码压缩包包含复跑入口、受控输入和必要来源说明。

主实验 · 前半程

1. 定义只读检查范围

目的：记录环境，声明不刷机。

```
cd /workspace/reminder-batch-2026-11-11/item04/exercise
python3 lab.py 1
```

真实输出（关键字段）

{"python":"3.13.5","scope":"固件板目录审计与合成规格契约"}

验证：scope为板目录审计。

2. 审计固定支持树

目的：遍历真实main/boards文件并保存相关路径。

```
cd /workspace/reminder-batch-2026-11-11/item04/exercise
python3 lab.py 2
```

真实输出（关键字段）

{"board_files":886,"leaf_directories":173,"sha":"a73e9a7e266e3196d1368ba46c30bee0d81f0a64"}

验证：board_files=886；leaf_directories=173，不写成板型数。

主实验 · 后半程

3. 解析存储后缀

目的：解析N16R8、N8R2及不完整芯片名。

```
cd /workspace/reminder-batch-2026-11-11/item04/exercise
python3 lab.py 3
```

真实输出（关键字段）

{"illustrative_suffix_parser":{"N16R8":{"flash_MiB":16,"psram_MiB":8},"N8R2":{"flash_MiB":8,"psram_MiB":2},"ESP32-S3":null},"warning":"商品缩写不证明真实容量，更不证明引脚兼容"}

验证：前两者有容量字段，ESP32-S3返回null。

4. 构造外设不兼容反例

目的：比较两个仅codec不同的合成清单。

```
cd /workspace/reminder-batch-2026-11-11/item04/exercise
python3 lab.py 4
```

真实输出（关键字段）

{"synthetic_manifest_accepts":[true,false],"conclusion":"同芯片同容量但codec不同仍拒绝；清单不在场则未知"}

验证：synthetic_manifest_accepts=[true,false]。

来源与版本账本

原帖全文已读：https://x.com/i/status/2112357123246178332

78/xiaozhi-esp32
SHA a73e9a7e266e3196d1368ba46c30bee0d81f0a64
https://github.com/78/xiaozhi-esp32/tree/a73e9a7e266e3196d1368ba46c30bee0d81f0a64

知识库查重 SHA

a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747

已读总览、接缝、级联语音、证据优先与Muse SDK笔记。样式沿用仓库青蓝卡片、大编号与橙色强调。

详细文件指纹、不可读URL及媒体未观看限制见 sources.md。作者性能不能写成本批实测；练习成功不能写成硬件已完成。

状态：待验证
原长文和小智固定SHA支持树已读；真实886个板目录文件审计完成。未读出真实芯片容量、编译或烧录固件。